4.3.3. Giới thiệu về Morgan

Morgan là phần mềm trung gian **ghi nhật ký** cho Node.js cung cấp khả năng ghi nhật ký yêu cầu cơ bản. Nó được thiết kế nhẹ và dễ sử dụng. Morgan hoạt động bằng cách chặn các yêu cầu HTTP và ghi nhật ký thông tin liên quan, chẳng hạn như phương thức yêu cầu, URL, mã trạng thái, v.v.

Một trong những ưu điểm chính của Morgan là sự đơn giản. Bạn có thể thêm nó vào ứng dụng Node.js chỉ bằng một vài dòng code vì nó không yêu cầu cấu hình bổ sung để thiết lập.

Morgan hỗ trợ nhiều định dạng ghi nhật ký, bao gồm các định dạng common, combined, short, tiny, dev, cho phép bạn chọn một định dạng phù hợp nhất với nhu cầu.

Bạn có thể cài đặt Morgan làm phần phụ thuộc trong thư mục dự án của mình bằng cách chạy lệnh này: **npm install morgan**

Ví dụ 4.2: Ví dụ về sử dụng Morgan

- Tạo thư mục **Vidu4_2** trong thư mục **Chuong4**.

- Mở **VSCode** lên, mở thư mục **Vidu4_2** trong **VSCode**

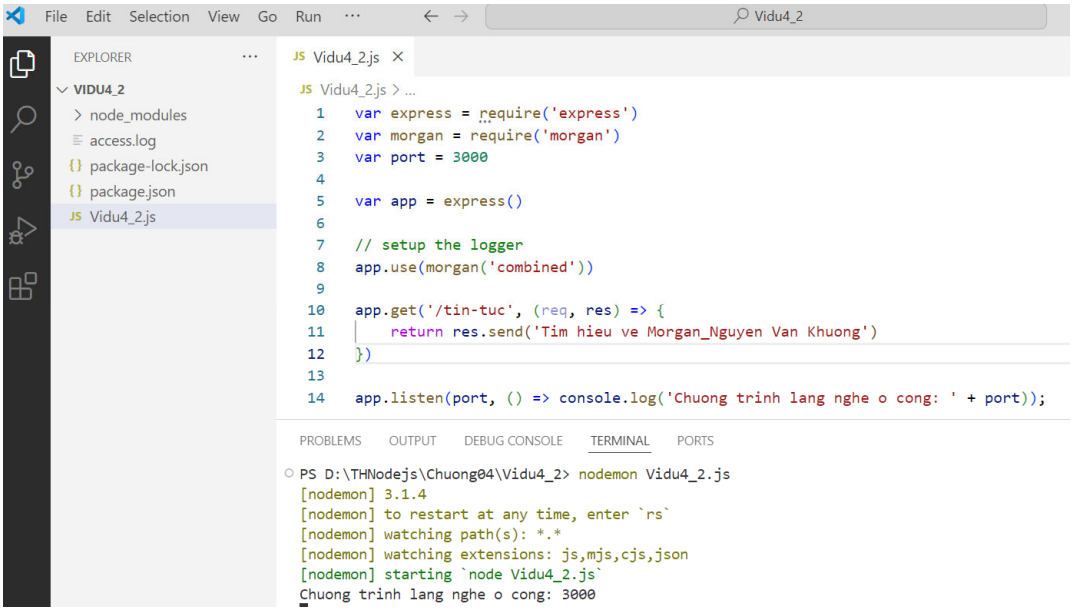
- Thực hiện câu lệnh khởi tạo npm: **npm init**

- Thực hiện câu lệnh: **npm i nodemon**

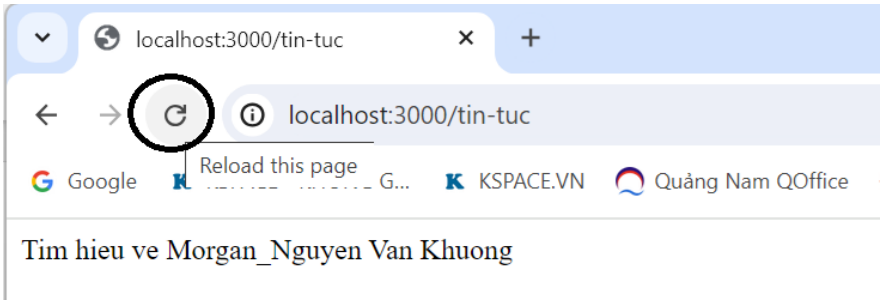
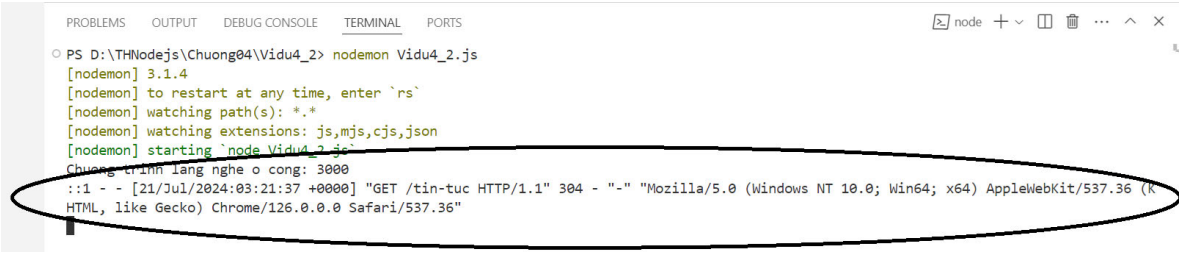
- Thực hiện câu lệnh: **npm i morgan**

- Thực hiện câu lệnh: **npm i express** (Lệnh này cài gói express: gói này sẽ được giới thiệu cụ thể ở phần sau)

- Tạo tập tin **Vidu4_2.js**, viết code như bên dưới và biên dịch: **nodemon Vidu4_2.js**



- Mở trình duyệt Website, gõ đường dẫn: **localhost/tin-tuc** sẽ cho kết quả hiển thị lên trình duyệt.



- Và mỗi khi các bạn **Refresh** lại trình duyệt thì **Server** sẽ lưu lại các yêu cầu request: